UVM

Control n°1 - Cinemática
Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas
Área Física

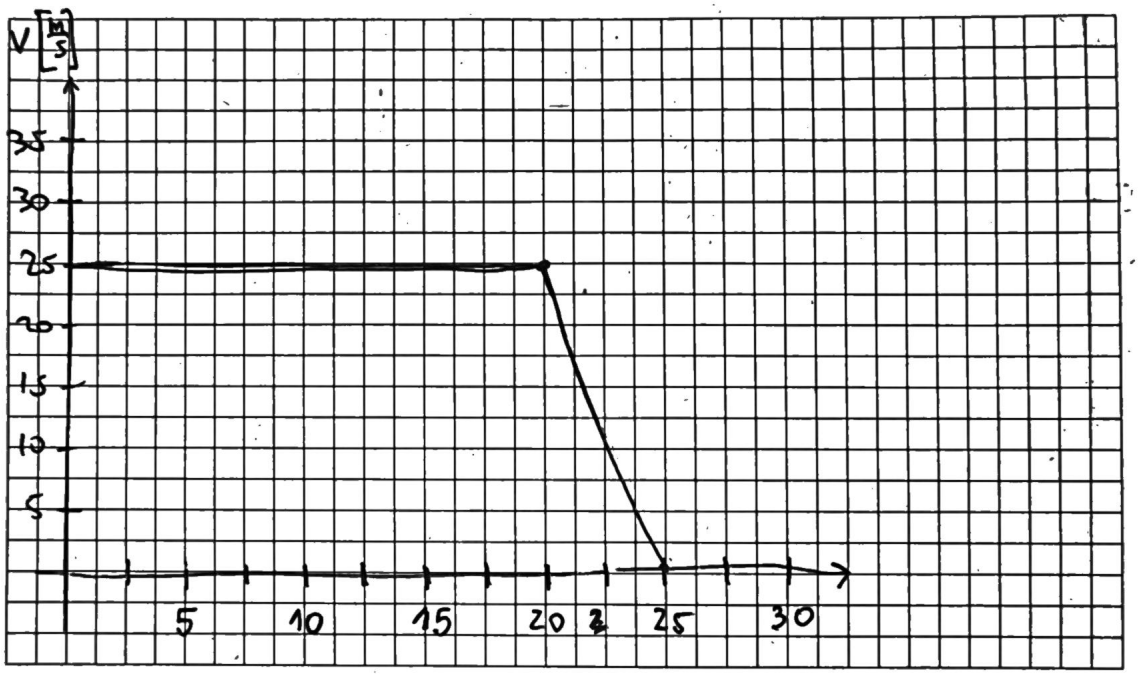
Integrantes: PAUTA

Fecha: _____ Puntaje Total: 28 puntos Puntaje obtenido: _____ Nota: _____

Realice los siguientes ejercicios de forma clara y ordenada. **Respuestas sin justificación no serán evaluadas.**

Un automóvil se mueve con MRU a una velocidad de 90 [km/h] durante 20 [s] luego se percata que hay un animal en la vía frenando con aceleración constante hasta detenerse. Se sabe que el auto demora en frenar 5 [s]. Con esta información:

1. Realice un gráfico velocidad versus tiempo para el movimiento del automóvil.



Se distingue claramente el tramo de MRU y el tramo de frenado, incluyendo título, etiquetas de ejes y unidades.	El gráfico está presente y muestra los dos tramos del movimiento. Faltan detalles como etiquetas o título.	Presenta errores menores en unidades o tiempos. No se distingue claramente el cambio de velocidad.	El gráfico está presente, pero con errores significativos. No se representa correctamente el frenado.	No se presenta ningún gráfico. No se realiza ningún análisis del movimiento. No se entiende el planteamiento del problema.
(a) 9 puntos	(b) 7 puntos	(c) 5 puntos	(d) 3 puntos	(e) 0 puntos

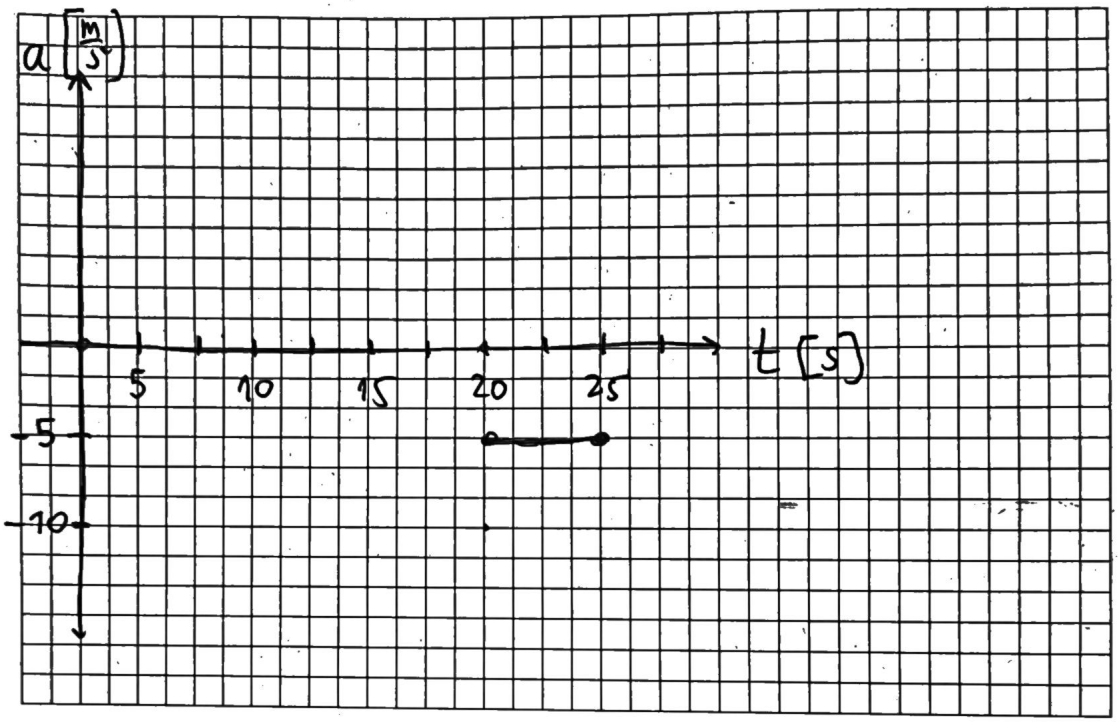
2. Determine la aceleración del automóvil entre los 0 [s] y 20 [s] y entre los 20 [s] y 25 [s].

$$a_{0-20} = 0\left[\frac{m}{s^2}\right]$$

$$a_{20-25} = \frac{0\left[\frac{m}{s}\right] - 25\left[\frac{m}{s}\right]}{5\,[s]} = -5\left[\frac{m}{s^2}\right]$$

Se determina correctamente la aceleración en ambos intervalos. Se incluyen unidades y signos adecuados.	Se identifican correctamente los dos intervalos de tiempo. Presenta errores menores en unidades o signos.	Se intenta calcular la aceleración en ambos tramos. Presenta errores en la fórmula o en la conversión de unidades.	Se determina la aceleración, pero con errores graves en el cálculo. No se usan unidades o se aplican fórmulas incorrectas.	No se realiza ningún cálculo ni análisis de aceleración. No se responde la pregunta.
(a) 5 pts	(b) 4 pts	(c) 3 pts	(d) 2 pts	(e) 0 pts

3. Realice un gráfico aceleración vs tiempo para el automóvil.



Se distingue claramente el tramo de MRU y el tramo de frenado, incluyendo título, etiquetas de ejes y unidades.	El gráfico está presente y muestra los dos tramos del movimiento. Faltan detalles como etiquetas o título.	Presenta errores menores en unidades o tiempos. No se distingue claramente el cambio de velocidad.	El gráfico está presente, pero con errores significativos. No se representa correctamente el frenado.	No se presenta ningún gráfico. No se realiza ningún análisis del movimiento. No se entiende el planteamiento del problema.
(a) 9 puntos	(b) 8 puntos	(c) 5 puntos	(d) 2 puntos	(e) 0 puntos

4. Determine la distancia recorrida por el automóvil en todo el trayecto.

$$d = A_\Delta + A_\square$$

$$A_\square = 20[s] \cdot 25\left[\frac{m}{s}\right] = 500[m]$$

$$A_\Delta = \frac{5[s] \cdot 25\left[\frac{m}{s}\right]}{2} = 62,5[m]$$

$$\Big\} \; d = 562,5[m]$$

Se determina correctamente la distancia en ambos intervalos. Se incluyen unidades y signos adecuados.	Se identifican correctamente los dos intervalos de tiempo. Presenta errores menores en unidades o signos.	Se intenta calcular la distancia en ambos tramos. Presenta errores en la fórmula o en la conversión de unidades.	Se determina la distancia, pero con errores graves en el cálculo. No se usan unidades o se aplican fórmulas incorrectas.	No se realiza ningún cálculo ni análisis de distancia. No se responde la pregunta.
(a) 5 pts	(b) 4 pts	(c) 3 pts	(d) 2 pts	(e) 0 pts